东　南　大　学

课 程 名 称：大学物理（一）　试 卷：A　　考试形式：闭卷

授课院(系)：物光学院 考试日期：　　年　月　日　试卷共 6 页

	一	二							三	总分
		1	2	3	4	5	6	7		
标准分	30	7	8	7	10	6	10	7	15	100
得　分										

（物理常数：$c=3\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\,\mathrm{C^2/N\cdot m^2}$）

一、填空题（每空 2 分，共 30 分）【得分　　】

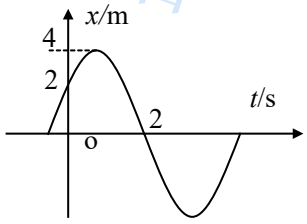
1. 质点系的内力可以改变系统的_____。（总动量/总角动量/总动能）

2. 已知地球半径为 R，质量为 M，现有一质量为 m 的质点，在离地面高度为 $2R$ 处。如以地球和物体为系统，取无穷远为势能零点，则系统的引力势能为_____。（万有引力常数为 G）

3. 一质点同时参与两同方向的简谐振动，已知合振动为 $x=4\cos(10\pi t+6)$　（SI），其中一个分振动为 $x_1=2\cos(10\pi t+2)$　（SI），则另一分振动的表达式为_____。

4. 一弹簧振子的固有角频率为 ω_0，受阻力作用，阻尼系数为 ω(较小)，将外力 $f=f_0\sin\omega t$ 作用在该振子上，使其持续振动，则稳定后振子振动的角频率为____。

5. 一质点做简谐振动，振动曲线如图所示。则该质点振动的初相为_____。



一、5 题图

6. 一客车沿平直公路行驶，一警车（速度大小为 v_1）追赶该客车（速度大小为 v_2）. 警车上的警笛频率为 ν_p，空气中声速为 u，则客车上的人听到的警笛声波频率为_____。

7. 实验室测得一粒子的总能量是 $5m_0c^2$（m_0 为其静止质量，c 为真空中的光速），则实验室测得该粒子的动能为_____；实验室测得该粒子的质量为_____。

8. 由广义相对论等效原理可知：加速度与_____等效。

微信公众号：金陵情报站

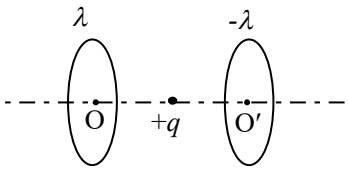
更多考试真题
请扫码获取



9. 由狭义相对论原理可知：设两个惯性系彼此运动，在其中任意一个惯性系内部做电磁学实验都_____测出这两个惯性系的相对运动速度。

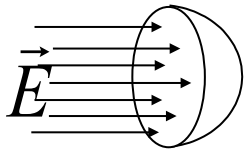
10. 一均匀带电的正方形薄板，沿其中一个边长方向以 $\upsilon = 0.6c$ 的速度运动，与该物体静止时的状态相比较，电荷密度是静止时的____倍。

11. 两半径相同、均匀带电的圆环共轴放置（如图），电荷线密度分别为 λ 和 $-\lambda$. 现在该电场中把试验电荷+q 从 OO′的中点沿轴线移到无穷远, 则电场力做的功为_____ 。 (无穷远为电势零点)



一、11 题图

12. 匀强电场 $\vec{E}$ 与半径为 R 的半球面的对称轴平行（如图），则通过该半球面的电通量为_____。



一、12 题图

13. 一柱形导体，电阻率为ρ，横截面积为 S，通有电流 I，电流在导体横截面上均匀分布，则导体内电场强度的大小 E =_____。

14. 静电场的环路定理为 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$，它表明静电场是____场。

二、计算题（共 55 分）

1．（本题 7 分）【得分　　】

一质量为 $m = 0.5\text{kg}$ 的质点在 xoy 平面内运动，其运动函数为 $\vec{r} = 5t\vec{i} + \frac{1}{2}t^2\vec{j}$ （SI）.

求：（1）该质点的运动速度表达式；

（2）从 $t = 2\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 这段时间内，外力对质点做的功。

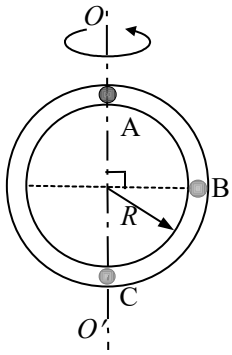
微信公众号：金陵情报站

2.（本题 8 分）【得分　　】

一半径为 R 的空心圆环，可绕光滑竖直轴 OO' 自由转动，相应的转动惯量为 J_0 . 初始的角速度为 ω_0，并有一质量为 m 的小球（可视为质点）静止在环内 A 点。由于微小扰动小球向下滑动（设环内壁光滑）.

求：（1）当小球分别到达图中 B 点、C 点时环的角速度；

（2）小球运动到图中 C 点时相对环的速度的大小。



二、2 题图

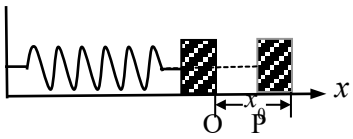
微信公众号：金陵情报站

3.（本题 7 分）【得分　　】

在光滑的水平桌面上有一质量为 m、劲度系数为 k 的弹簧振子，设弹簧原长位置为 x 轴的原点 O. 现将物体向右拉开到 P 点使 OP 间距离为 x_0. 然后由静止将其释放并开始计时。

求：（1）弹簧振子的振动表达式；

（2）物体由 P 点第一次运动到 O 点的时间间隔内, 弹簧中的弹性力施加给物体的冲量。



二、3 题图

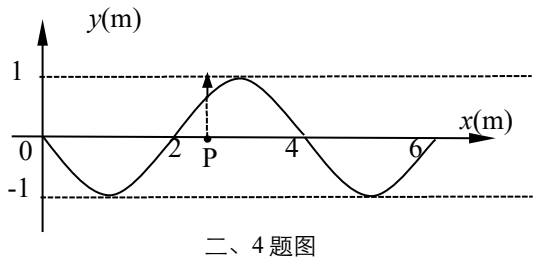
4.（本题 10 分）【得分　　】

一平面简谐波在弹性媒质中沿 x 轴传播，周期 $T=2\mathrm{s}$. 图中所示为 $t=1\mathrm{s}$ 时刻的波形图，且此时图中平衡位置在 P 点的质元运动方向向上。

（1）画出 $t=0$ 时刻，平衡位置在 $x=0$ 处质元的旋转矢量图；

（2）写出该波的波函数；

（3）写出 $t=1\mathrm{s}$ 时刻，在 $0\leqslant x\leqslant 6\mathrm{m}$ 区域内，振动势能为零的各媒质质元的平衡位置坐标。



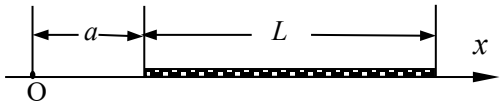
二、4 题图

微信公众号：金陵情报站

5.（本题 6 分）【得分　　】

如图所示，一长为 L 的绝缘细丝非均匀带电，电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0(x-a)$.

求：坐标原点 O 处的电势。



二、5 题图

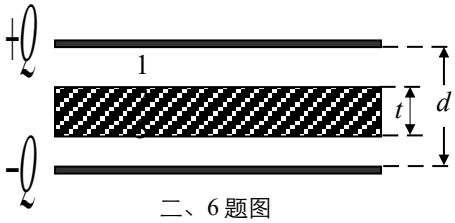
6 .（本题 10 分）【得分　　】

如图所示，平行板电容器极板面积为 S，间距为 d. 其中平行放置一层厚度为 $t = d/2$ 的电介质，其相对介电常数为 ε_r，介质两边为真空。 电容器两极板分别带 Q 电量，忽略边缘效应。

求：（1）两极板间 1、2 、3 区域的电场强度；

（2）电容器电容；

（3）电容器中储存的电场能量。



二、6 题图

微信公众号：金陵情报站

7.（本题 7 分）【得分　　】

在惯性系 K 中测得 A、B 两事件发生于同一地点，且时间间隔为 $\Delta t = t_A - t_B = 3\text{s}$；在另一惯性系 K′ 中测得这两事件的时间间隔 $\Delta t' = t_A' - t_B' = 5\text{s}$.

求：（1）这两个惯性系的相对运动速度的大小；

（2）在 K′系中测得这两事件的空间距离是多少?

三、简答题（共 15 分）【得分　　】

1.（本题 5 分）【得分　　】

假设时钟的指针是质量相等、均匀的矩形薄片。分针长又细，时针短又粗。

问：（1）哪一个指针对中心轴的转动惯量大？为什么？

（2）哪一个指针具有较大的动能？为什么？

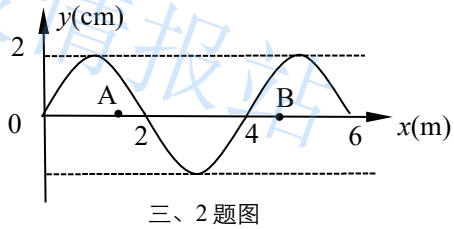
微信公众号：金陵晚报社

2.（本题 5 分）【得分　　】

图中曲线表示某驻波 t 时刻的波形曲线。其中平衡位置在 A、B 的两质元距离为 3 米。

问：（1）指出 A、B 两点的相位差及该驻波的波长；

（2）如果该曲线是某时刻沿 x 轴正向传播的平面简谐波的波形图，A、B 两点的相位差又为多少？



三、2 题图

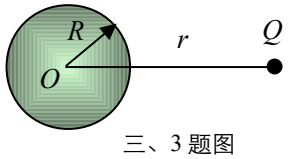
3.（本题 5 分）【得分　　】

一个导体球原来不带电，在距其中心 r 处放置一正的点电荷 Q.

问：（1）感应电荷在球心处产生的电场的大小和方向如何？

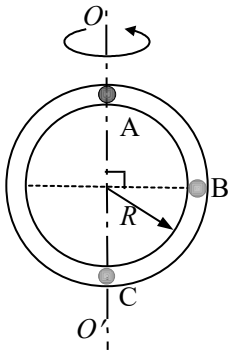
（2）此导体球的电势多大（无穷远为电势零点）？

请分别做出解释。



三、3 题图

微信公众号：金陵情报站



二、2 题图